# সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 5.1: বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ
অধ্যায় ৫: বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. $30xy^2/12x^2y^5$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (সহজ)
(ক) $2xy^3/5$ (খ) $30/12$
(গ) $5/2xy^3$ (ঘ) $5/2xy^3x$

**২. $x = -9$ হলে $(x^2 - 9)/(x - 3)$-এর মান কত?** (সহজ)
(ক) 72 (খ) $-6$
(গ) $-12$ (ঘ) $-5$

**৩. $x = 7$ হলে $(x^2 - 9)/(x - 3)$-এর মান কত?** (সহজ)
(ক) 11 (খ) 4
(গ) 10 (ঘ) 40

**৪. $2x/(2x^2 + 10x)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (সহজ)
(ক) $1/(x + 10)$ (খ) $x/(x + 5)$
(গ) $2/(x + 5)$ (ঘ) $1/(x + 5)$

**৫. $x = 8$ হলে $(x^2 - 16)/(x - 4)$-এর মান কত?** (সহজ)
(ক) 12 (খ) 48
(গ) 13 (ঘ) 4

**৬. $1/(x + 6)$ ও $1/(x + 7)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (সহজ)
(ক) $(x + 6)^2$ (খ) $(x - 6)(x - 7)$
(গ) $(x + 6)(x + 7)$ (ঘ) $x + 6 + x + 7$

**৭. $x = 0$ হলে $(x^2 - 81)/(x - 9)$-এর মান কত?** (সহজ)
(ক) $-9$ (খ) $-81$
(গ) 9 (ঘ) 10

**৮. $(x^2 + 6x + 9)/(x + 3)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (সহজ)
(ক) $x - 3$ (খ) $x + 3$
(গ) $x + 6$ (ঘ) $(x + 3)^2$

**৯. $x = 4$ হলে $(x^2 - 81)/(x - 9)$-এর মান কত?** (সহজ)
(ক) 13 (খ) 14
(গ) $-5$ (ঘ) $-65$

**১০. $29x^5y^4/30x^6y$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (সহজ)
(ক) $29y^3/30x$ (খ) $29/30$
(গ) $30x/29y^3$ (ঘ) $29y^3/30xx$

**১১. $10x^2y^2/13x^4y^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (সহজ)
(ক) $10/13$ (খ) $10/13x^2y^4$
(গ) $10/13x^2y^4x$ (ঘ) $13x^2y^4/10$

**১২. $38x^2y^4/20x^5y^5$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (সহজ)
(ক) $19/10x^3y$ (খ) $19/10x^3yx$
(গ) $10x^3y/19$ (ঘ) $38/20$

**১৩. $17xy^4/6x^6y^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (মধ্যম)
(ক) $17/6$ (খ) $6x^5y^2/17$
(গ) $17/6x^5y^2$ (ঘ) $17/6x^5y^2x$

**১৪. $1/(x - 8)$ ও $1/(x - 4)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)
(ক) $(x - 8)(x - 4)$ (খ) $x - 8 + x - 4$
(গ) $(x - 8)^2$ (ঘ) $(x + 8)(x + 4)$

**১৫. $x = -6$ হলে $(x^2 - 9)/(x - 3)$-এর মান কত?** (মধ্যম)
(ক) $-3$ (খ) $-9$
(গ) 27 (ঘ) $-2$

**১৬. $18x^3y^6/26x^2y^3$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (মধ্যম)
(ক) $9xy^3/13x$ (খ) $13/9xy^3$
(গ) $9xy^3/13$ (ঘ) $18/26$

**১৭. $(x^2 + 30x + 225)/(x + 15)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (মধ্যম)
(ক) $x + 15$ (খ) $x + 30$
(গ) $(x + 15)^2$ (ঘ) $x - 15$

**১৮. $x = -4$ হলে $(x^2 - 64)/(x - 8)$-এর মান কত?** (মধ্যম)
(ক) $-12$ (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) $-48$

**১৯. $x = -1$ হলে $(x^2 - 36)/(x - 6)$-এর মান কত?** (মধ্যম)
(ক) $-7$ (খ) 6
(গ) 5 (ঘ) $-35$

**২০. $1/(x + 1)$ ও $1/(x + 5)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)
(ক) $x + 1 + x + 5$ (খ) $(x - 1)(x - 5)$
(গ) $(x + 1)(x + 5)$ (ঘ) $(x + 1)^2$

**২১. $1/(x - 5)$ ও $1/(x - 6)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)
(ক) $x - 5 + x - 6$ (খ) $(x - 5)(x - 6)$
(গ) $(x - 5)^2$ (ঘ) $(x + 5)(x + 6)$

**২২. $(x^2 - 169)/(x - 13)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (মধ্যম)

(ক) $x + 13$ (খ) $1/(x + 13)$
(গ) $x - 13$ (ঘ) $x^2 + 13$

**২৩. $1/(x + 5)$ ও $1/(x - 1)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)

(ক) $(x + 5)^2$ (খ) $(x + 5)(x - 1)$
(গ) $(x - 5)(x + 1)$ (ঘ) $x + 5 + x - 1$

**২৪. $(x^2 + 16x + 64)/(x + 8)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (মধ্যম)

(ক) $x + 8$ (খ) $x + 16$
(গ) $(x + 8)^2$ (ঘ) $x - 8$

**২৫. $x = -1$ হলে $(x^2 - 81)/(x - 9)$-এর মান কত?** (মধ্যম)

(ক) $-10$ (খ) $9$
(গ) $-80$ (ঘ) $8$

**২৬. $33x^3y^3/6x^4y^4$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (মধ্যম)

(ক) $11/2xyx$ (খ) $11/2xy$
(গ) $33/6$ (ঘ) $2xy/11$

**২৭. $x = -4$ হলে $(x^2 - 36)/(x - 6)$-এর মান কত?** (মধ্যম)

(ক) $-20$ (খ) $-10$
(গ) $2$ (ঘ) $3$

**২৮. $28x^5y^5/34xy^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (মধ্যম)

(ক) $14x^4/17yx$ (খ) $14x^4/17y$
(গ) $28/34$ (ঘ) $17y/14x^4$

**২৯. $1/(x + 2)$ ও $1/(x - 3)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)

(ক) $x + 2 + x - 3$ (খ) $(x + 2)^2$
(গ) $(x - 2)(x + 3)$ (ঘ) $(x + 2)(x - 3)$

**৩০. $1/(x - 9)$ ও $1/(x + 4)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)

(ক) $(x - 9)^2$ (খ) $(x - 9)(x + 4)$
(গ) $(x + 9)(x - 4)$ (ঘ) $x - 9 + x + 4$

**৩১. $1/(x - 7)$ ও $1/(x + 2)$ ভগ্নাংশদ্বয়ের সাধারণ হর কোনটি?** (মধ্যম)

(ক) $(x - 7)(x + 2)$ (খ) $x - 7 + x + 2$
(গ) $(x - 7)^2$ (ঘ) $(x + 7)(x - 2)$

**৩২. $x = 2$ হলে $(x^2 - 1)/(x - 1)$-এর মান কত?** (মধ্যম)

(ক) $3$ (খ) $1$
(গ) $-3$ (ঘ) $4$

**৩৩. $27x^5y/25x^6y^6$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (কঠিন)

(ক) $27/25xy^5x$ (খ) $25xy^5/27$
(গ) $27/25xy^5$ (ঘ) $27/25$

**৩৪. $(x^2 - 4)/(x - 2)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (কঠিন)

(ক) $x^2 + 2$ (খ) $x + 2$
(গ) $x - 2$ (ঘ) $1/(x + 2)$

**৩৫. $31x^6y^6/25x^2y^4$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (কঠিন)

(ক) $25/31x^4y^2$ (খ) $31x^4y^2/25$
(গ) $31x^4y^2/25x$ (ঘ) $31/25$

**৩৬. $25x^5y^2/11x^3y$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (কঠিন)

(ক) $25/11$ (খ) $11/25x^2y$
(গ) $25x^2y/11$ (ঘ) $25x^2y/11x$

**৩৭. $11x/(11x^2 + 165x)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (কঠিন)

(ক) $1/(x + 15)$ (খ) $11/(x + 15)$
(গ) $1/(x + 165)$ (ঘ) $x/(x + 15)$

**৩৮. $5x/(5x^2 + 15x)$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে কোনটি?** (কঠিন)

(ক) $1/(x + 3)$ (খ) $1/(x + 15)$
(গ) $x/(x + 3)$ (ঘ) $5/(x + 3)$

**৩৯. $32x^5y^5/11x^5y^2$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (কঠিন)

(ক) $32y^3/11$ (খ) $32/11$
(গ) $32y^3/11x$ (ঘ) $11/32y^3$

**৪০. $32xy/39x^3y$-কে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো।** (কঠিন)

(ক) $32/39x^2x$ (খ) $39x^2/32$
(গ) $32/39$ (ঘ) $32/39x^2$

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. **গ** | ২. **খ** | ৩. **গ** | ৪. **ঘ** | ৫. **ক** | ৬. **গ** | ৭. **গ** | ৮. **খ** | ৯. **ক** | ১০. **ক** |
| ১১. **খ** | ১২. **ক** | ১৩. **গ** | ১৪. **ক** | ১৫. **ক** | ১৬. **গ** | ১৭. **ক** | ১৮. **খ** | ১৯. **গ** | ২০. **গ** |
| ২১. **খ** | ২২. **ক** | ২৩. **খ** | ২৪. **ক** | ২৫. **ঘ** | ২৬. **খ** | ২৭. **গ** | ২৮. **খ** | ২৯. **ঘ** | ৩০. **খ** |
| ৩১. **ক** | ৩২. **ক** | ৩৩. **গ** | ৩৪. **খ** | ৩৫. **খ** | ৩৬. **গ** | ৩৭. **ক** | ৩৮. **ক** | ৩৯. **ক** | ৪০. **ঘ** |

## ব্যাখ্যা

**১. (গ) $5/2xy^3$** —

**২. (খ) $-6$** — $x + 3$।

**৩. (গ) 10** — $x + 3$।

**৪. (ঘ) $1/(x + 5)$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**৫. (ক) 12** — $x + 4$।

**৬. (গ) $(x + 6)(x + 7)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**৭. (গ) 9** — $x + 9$।

**৮. (খ) $x + 3$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**৯. (ক) 13** — $x + 9$।

**১০. (ক) $29y^3/30x$** —

**১১. (খ) $10/13x^2y^4$** —

**১২. (ক) $19/10x^3y$** —

**১৩. (গ) $17/6x^5y^2$** —

**১৪. (ক) $(x - 8)(x - 4)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**১৫. (ক) $-3$** — $x + 3$।

**১৬. (গ) $9xy^3/13$** —

**১৭. (ক) $x + 15$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**১৮. (খ) 4** — $x + 8$।

**১৯. (গ) 5** — $x + 6$।

**২০. (গ) $(x + 1)(x + 5)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**২১. (খ) $(x - 5)(x - 6)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**২২. (ক) $x + 13$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**২৩. (খ) $(x + 5)(x - 1)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**২৪. (ক) $x + 8$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**২৫. (ঘ) 8** — $x + 9$।

**২৬. (খ) $11/2xy$** —

**২৭. (গ) 2** — $x + 6$।

**২৮. (খ) $14x^4/17y$** —

**২৯. (ঘ) $(x + 2)(x - 3)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**৩০. (খ) $(x - 9)(x + 4)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**৩১. (ক) $(x - 7)(x + 2)$** — হরগুলোর ল.সা.গু.।

**৩২. (ক) 3** — $x + 1$।

**৩৩. (গ) $27/25xy^5$** —

**৩৪. (খ) $x + 2$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**৩৫. (খ) $31x^4y^2/25$** —

**৩৬. (গ) $25x^2y/11$** —

**৩৭. (ক) $1/(x + 15)$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**৩৮. (ক) $1/(x + 3)$** — লব ও হরের সাধারণ উৎপাদক বাদ দিয়ে।

**৩৯. (ক) $32y^3/11$** —

**৪০. (ঘ) $32/39x^2$** —